

このテーマで問うもの

一次：トルク・誘導起電力・電圧方程式の意味を識別する。

二次：入力・軸出力から損失と電機子抵抗を求め、逆起電力・速度比・トルク比から別動作点を求める。

H28一次 機械 問1(1)(2)、H24二次 機械・制御 問1(1)(2)(4)に対応。範囲外の始動過渡・チョップ・回生は扱わない。

基本式と成立条件

$$V = E + I_a R_a \quad E = k_e \Phi \omega \quad T = k_t \Phi I_a$$

$$P_{em} = E I_a = T \omega \quad P_{Cu} = I_a^2 R_a \quad \omega = 2\pi n / 60$$

磁束一定なら $E_2/E_1 = n_2/n_1$ 、 $T_2/T_1 = I_{a2}/I_{a1}$ 。磁束が変わるなら必ず Φ の比を入れる。

ブラシ全電圧降下 V_{br} が問題文に明示された場合だけ $V = E + I_a R_a + V_{br}$ とする。

電力・効率

基本モデルでは $VI_a = EI_a + I_a^2 R_a$ 。軸出力は、問題文で指定された機械損などを P_{em} から差し引く。

$\eta = P_{out} / P_{in}$ 。入力範囲と「無視できる損失」を先に確定してから計算する。

基礎例題

$V=220\text{ V}$ 、 $R_a=0.50\ \Omega$ 、 $I_a=20\text{ A}$ 、 $k_e\Phi=1.50\text{ V}\cdot\text{s}/\text{rad}$ 、 $k_t\Phi=1.50\text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$ 。別損失なし。

$E=220-20\times 0.50=210\text{ V}$ 、 $\omega=210/1.50=140\text{ rad/s}$ 、 $n=60\omega/(2\pi)=1.34\times 10^3\text{ min}^{-1}$ 。

$T=1.50\times 20=30.0\text{ N}\cdot\text{m}$ 、 $P_{em}=EI_a=4.20\text{ kW}$ 。 $T\omega=4.20\text{ kW}$ でも一致。

入力4.40 kWとの差0.20 kWは $I_a^2 R_a=20^2\times 0.50=0.20\text{ kW}$ の電機子銅損。

解法アルゴリズム

負荷トルク $\rightarrow$ 必要 $T \rightarrow I_a \rightarrow I_a R_a \rightarrow E \rightarrow \omega, n \rightarrow EI_a = T\omega$ と電力収支で検算。

一定 V ・一定 Φ なら負荷増加で $I_a \uparrow \rightarrow$ 抵抗降下 $\uparrow \rightarrow E \downarrow \rightarrow$ 回転速度 $\downarrow$ 。

3段階例題：二次答案へつなぐ

条件 → 比例式 → 電圧方程式

本試験標準例題

磁束一定。動作点1： $V_1=220\text{ V}$ 、 $I_{a1}=40\text{ A}$ 、 $R_a=0.20\ \Omega$ 、 $n_1=1200\text{ min}^{-1}$ 。
動作点2： $n_2=1500\text{ min}^{-1}$ 、トルクは75%。必要端子電圧 V_2 を求める。
 $E_1=220-40\times 0.20=212\text{ V}$ 。磁束一定なので $E_2=212\times 1500/1200=265\text{ V}$ 。
 $T\propto I_a$ より $I_{a2}=0.75\times 40=30\text{ A}$ 。よって $V_2=265+30\times 0.20=271\text{ V}$ 。
答案では「磁束一定 → $E\propto n$ 、 $T\propto I_a$ 」を書いてから比計算し、最後に $V=E+I_aR_a$ へ戻る。

複合・ひっかけ例題：飽和

$V=250\text{ V}$ 、 $R_a=0.50\ \Omega$ 、 $I_{a1}=20\text{ A}$ 、 $n_1=1000\text{ min}^{-1}$ 。 $T_2/T_1=1.50$ 。
磁化特性から $\Phi_2=1.20\Phi_1$ と与えられる。端子電圧は同じ。
 $1.50=1.20\times I_{a2}/20$ より $I_{a2}=25.0\text{ A}$ 。
 $E_1=250-20\times 0.50=240\text{ V}$ 、 $E_2=250-25\times 0.50=237.5\text{ V}$ 。
 $E_2/E_1=(\Phi_2/\Phi_1)(n_2/n_1)$ より $n_2=1000\times (237.5/240)/1.20\approx 825\text{ min}^{-1}$ 。
飽和時は界磁電流比を磁束比として代用しない。与えられた磁化特性・磁束比を使う。

H24二次で使う電力収支の型

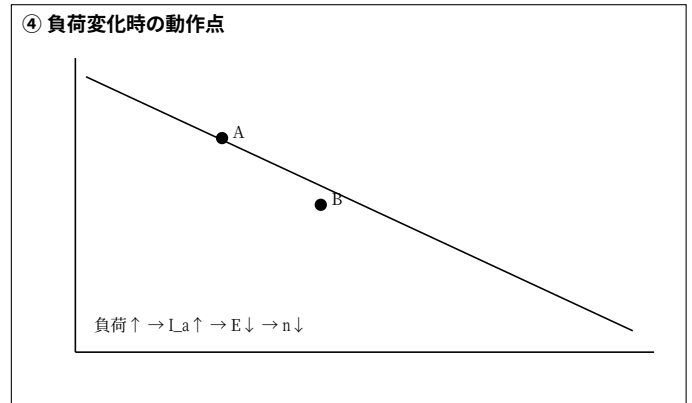
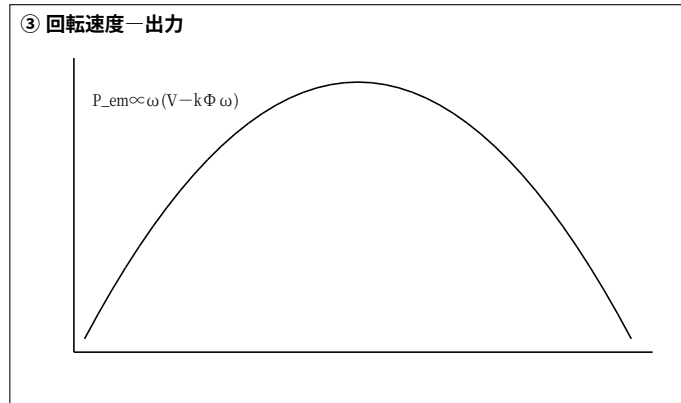
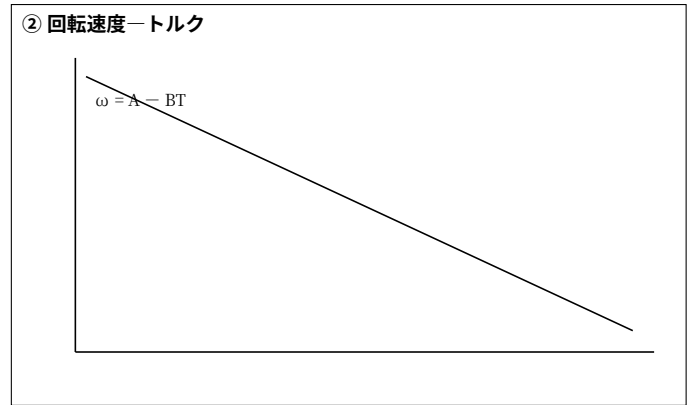
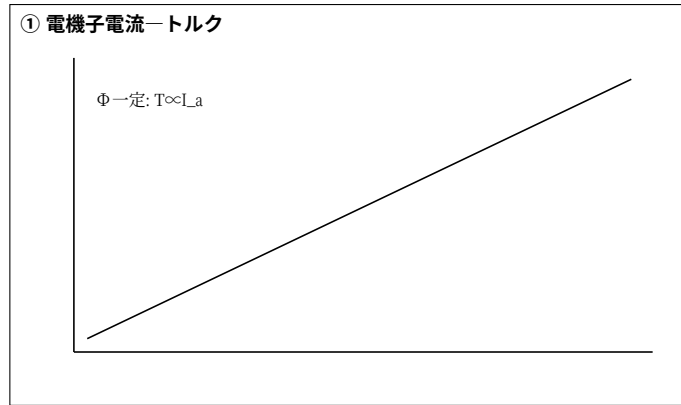
端子入力 $200\times 20=4000\text{ W}$ 、軸出力 3.75 kW 、ブラシ全電圧降下 2.5 V 、他損失無視。
ブラシ損 $=2.5\times 20=50\text{ W}$ 、電機子銅損 $=4000-3750-50=200\text{ W}$ 。
 $R_a=200/20^2=0.500\ \Omega$ 、 $E=200-2.5-20\times 0.5=187.5\text{ V}\approx 188\text{ V}$ 。
 $1000\text{ min}^{-1}\cdot 50\%$ トルクなら $E=187.5\times 1000/1500=125\text{ V}$ 、 $I_a=10\text{ A}$ 、 $V\approx 133\text{ V}$ 。

0系への接続

主変圧器二次側 → 整流回路 → 直流側 V, I_a → 直流主電動機 → $E, T, \omega, P_{\text{out}}$ 。
重要なのは実車値の暗記ではなく、整流後の電圧・電流を一般の直流電動機式へ接続できること。
未確認の0系主電動機定格・抵抗・磁束・実動作点は実値化しない。

特性グラフ・頻出ミス・まとめ

以下は一定V・一定Φ等を明記した模式図。実車特性ではない。



頻出ミス

- ・ $I_a R_a$ は電圧降下、 $I_a^2 R_a$ は銅損。 ・ $P = T\omega$ では $n[\text{min}^{-1}]$ を $\omega[\text{rad/s}]$ へ変換。
- ・ $E \propto n$ 、 $T \propto I_a$ は磁束一定のときだけ。 ・ 入力—軸出力を無条件に全て銅損としない。
- ・ H24のブラシ電圧降下は与条件としてのみ使用。 ・ 飽和時は $\Phi \propto I_f$ を無条件に延長しない。

公式まとめ

$$V = E + I_a R_a \mid E = k_e \Phi \omega \mid T = k_t \Phi I_a \mid P_{em} = EI_a = T\omega \mid P_{Cu} = I_a^2 R_a \mid \eta = P_{out} / P_{in}$$

二次答案：条件整理 → 損失 → $R_a \rightarrow E_1 \rightarrow$ 速度比で $E_2 \rightarrow$ トルク比で $I_{a2} \rightarrow$ 電圧方程式で $V_2 \rightarrow$ 検算。